

Določanje kinematičnih parametrov prijemne točke pri testu devetih zatičev

Davorin Založnik

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

predmet Robotski vid

E-mail: dz6520@student.uni-lj.si

Povzetek V seminarski nalogi je obravnavana avtomatska analiza gibanja roke pri testu devetih zatičev. Cilj naloge je iz video posnetka z enim pogledom določiti časovni potek položaja roke oziroma prijemne točke ter iz zaporedja koordinat izračunati kinematične parametre: opravljeno pot, hitrost in pospešek. Končna rešitev temelji na branju posnetka v Pythonu, zaznavi roke in ključnih točk prstov, izračunu prijemne točke med palcem in kazalcem, sledenju skozi čas ter naknadnem čiščenju koordinat. Dodatno je bila uvedena približna kalibracija na osnovi kalibracijskih slik s šahovnico 9 x 6 in kvadrati velikosti 20 x 20 mm. Za uporabljeni pogled je bil izbran faktor 1,356 px/mm, zato so končni rezultati predstavljeni tudi v milimetrih, milimetrih na sekundo in milimetrih na sekundo kvadrat. Kot dodatna nadgradnja je bila izvedena tudi avtomatska zaznava kandidatov za prijem oziroma odlaganje zatiča na podlagi lokalnih minimumov hitrosti prijemne točke. Rezultati na petih posnetkih kažejo uspešnost zaznave po čiščenju med 90,64 % in 100,00 %.

Ključne besede: robotski vid, test devetih zatičev, 9HPT, MediaPipe, prijemna točka, kalibracija, hitrost, pospešek, zaznavanje dogodkov.

1 Uvod

Test devetih zatičev je standardiziran preizkus spretnosti roke, pri katerem preiskovanec zatiče prenaša med odlagalno posodico in luknjami na plošči. V okviru izziva pri predmetu Robotski vid je naloga usmerjena v avtonomno analizo izvedbe testa iz video posnetka. Namesto ročnega opazovanja in merjenja skupnega časa je cilj iz posnetka pridobiti časovni potek gibanja in iz njega izračunati kinematične parametre.

Osnovni problem je določanje kinematičnih parametrov gibanja roke iz enega pogleda. To vključuje zaznavo oziroma segmentacijo roke ali prstov, sledenje skozi čas ter določanje dolžine poti, hitrosti in pospeška. V tej nalogi se ne sledi samo grobem centroidu roke, temveč prijemni točki, določeni iz položaja palca in kazalca. Takšna točka bolje opisuje gibanje, povezano s prijemanjem in odlaganjem zatičev.

Videoposnetek vsebuje več informacij kot zgolj končni čas izvedbe. Iz zaporedja položajev lahko razberemo obdobja hitrega gibanja, upočasnitve, zastoje in nenadne spremembe smeri. Ti podatki so lahko osnova za primerjavo različnih izvedb testa ter za kasnejše povezovanje z drugimi kliničnimi meritvami.

2 Opis problema

Vhodni podatek algoritma je video posnetek testa. Kamera opazuje ploščo z luknjami, odlagalno posodico, zatiče in roko preiskovanca. Izhod algoritma je tabela koordinat skozi čas. Vsaka vrstica vsebuje številko frame-a, čas v sekundah ter koordinati izbrane točke. Iz teh podatkov se izračunajo pot, hitrost in pospešek.

Glavna težava je, da je roka med izvajanjem testa pogosto delno zakrita, se hitro premika in se lahko pojavi na različnih delih plošče. Na sliki so prisotni tudi ozadje podobnih barv, rokav, telo preiskovanca, odsevi na kovinski površini in delno prekrivanje s posodico. Zgodnje različice, ki so temeljile samo na HSV segmentaciji kože, so v nekaterih frame-ih sledile lesenemu robu, listu ali delu telesa.

Končna rešitev uporablja pojem prijemne točke. Ta je definirana kot približna točka med palcem in kazalcem, kadar sta ključni točki prstov zanesljivo zaznani. V praksi je to bolj smiselna točka za analizo testa devetih zatičev kot geometrijski center celotne dlani, saj je premikanje zatiča neposredno povezano s palcem in kazalcem.

3 Delovno okolje in podatki

Razvoj je potekal na oddaljenem računalniku, do katerega je bil dostop urejen prek SSH in WireGuard povezave. Za pisanje in poganjanje kode je bil uporabljen Visual Studio Code z razširitvijo Remote SSH, koda pa se izvaja v pripravljenem Docker okolju. Tak način dela je primeren, ker so video podatki shranjeni neposredno na strežniku, izračuni pa se izvajajo v istem okolju ne glede na lokalni računalnik.

Video posnetki so bili shranjeni v mapi /media/FastDataMama/data_rv_26/Data. Uporabnikova koda je bila v mapi /media/FastDataMama/davorinz/robotski_vid_izziv, zato se v programu uporablja relativna pot ../data_rv_26/Data. V končni verziji je bilo obdelanih pet posnetkov pacienta 001, rezultati pa so bili združeni v skupno tabelo.

Uporabljene knjižnice so OpenCV za branje in zapis videa, NumPy za numerične izračune, Pandas za obdelavo tabel, Matplotlib za grafe in MediaPipe za zaznavo ključnih točk roke. V izhodne mape se shranijo surove zaznave, očiščene kinematične vrednosti, označen video, grafi ter datoteke z metrikami.

4 Metodologija

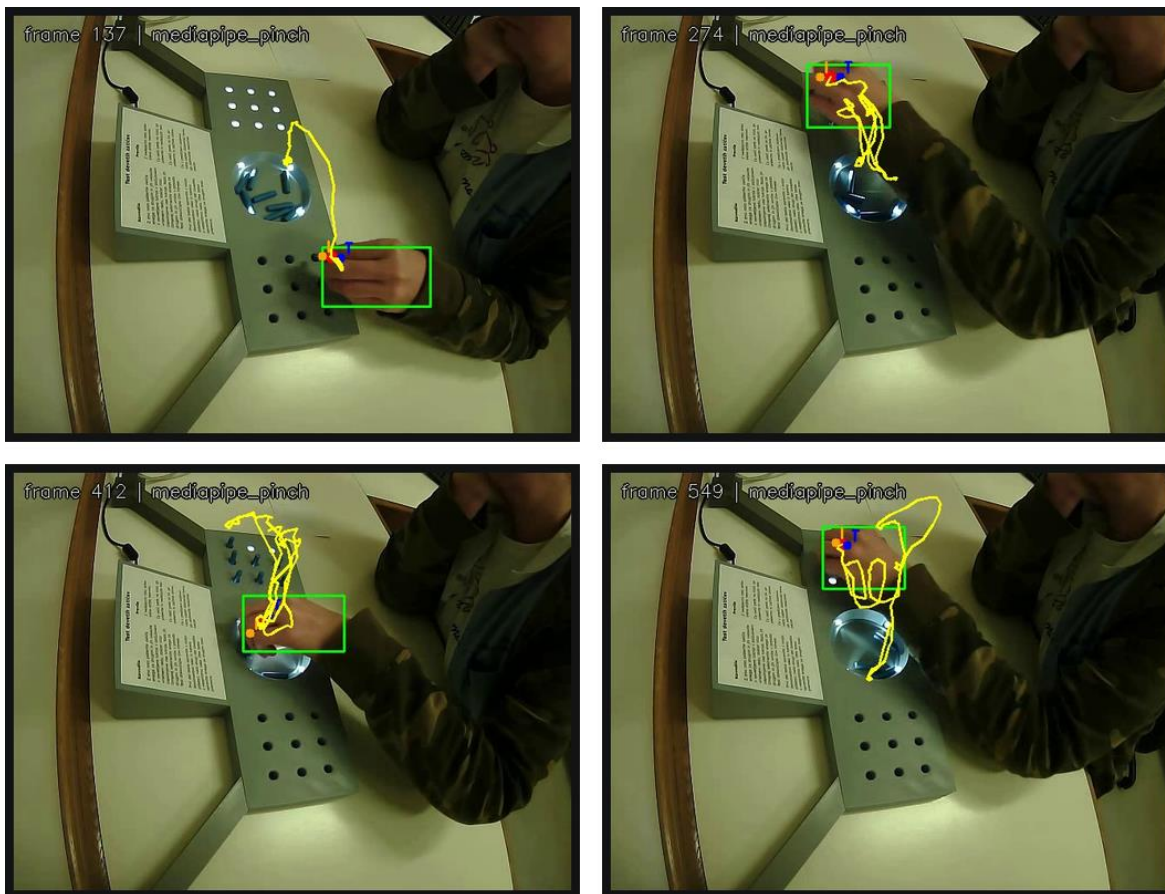


Slika 1: Tok obdelave od vhodnega videa do grafov in povzetka rezultatov.

4.1 Branje posnetka in označen video

Video se odpre s funkcijo VideoCapture oziroma z razredom VideoReader. Program prebere število frame-ov, ločljivost in frekvenco snemanja. Nato obdela celoten posnetek frame po frame. To je pomembno, ker je premik roke med zaporednimi frame-i majhen, zato je sledenje stabilnejše kot pri obdelavi samo 100 ločenih slik.

Za vizualno preverjanje se poleg numeričnih rezultatov ustvari označen video annotated.mp4. Na njem so prikazani sled, pravokotnik zaznane roke, ključne točke prstov in rdeča točka, ki predstavlja prijemno točko. Vizualni pregled je bil pomemben del razvoja, saj sama številka uspešnosti zaznave ne pokaže, ali oznaka res leži na roki.



Slika 2: Primeri označenih frame-ov. Rdeča točka označuje prijemno točko, rumena krivulja pa nedavno trajektorijo.

4.2 Zaznava roke in prijemne točke

V končni različici se uporablja zaznava ključnih točk roke. Pri uspešni zaznavi se iz položaja palca in kazalca izračuna prijemna točka. Na označenih slikah je metoda označena kot `mediapipe_pinch`. Tak pristop je manj odvisen od barve kože in ozadja kot prvotna HSV segmentacija. V zgodnjih različicah je bil uporabljen tudi OpenCV fallback, ki je iz maske kože in kontur ocenil centroid roke, vendar se je pri končnih rezultatih kot uporabnejša izkazala prijemna točka.

Prednost sledenja prijemni točki je, da bolje predstavlja del roke, ki dejansko sodeluje pri prijemanju zatiča. Pri centroidu celotne roke se lahko položaj spremeni že zaradi spremembe oblike maske ali zakritja dela dlani, čeprav se prijemni del roke ne premakne bistveno. Pri prijemni točki so takšni vplivi manjši, če sta palec in kazalec vidna.

4.3 Čiščenje koordinat

Surove koordinate vsebujejo manjkajoče vrednosti in posamezne nenadne skoke. Skoki nastanejo, kadar detektor za kratek čas izbere napačno točko ali kadar ključne točke prstov niso zanesljivo zaznane. Zato je bila uvedena naknadna obdelava: filtriranje prevelikih premikov, interpolacija krajših manjkajočih odsekov in glajenje koordinat.

Pri čiščenju je bil uporabljen prag največjega dovoljenega koraka 80 px. Če je premik med zaporednima točkama večji od praga, se takšna vrednost obravnava kot skok. Nato se krajši manjkajoči deli interpolirajo, signal pa se zglati z oknom velikosti 5 frame-ov. Rezultat čiščenja je `kinematics_clean.csv`, iz katerega so izračunane končne metrike.

5 Izračun kinematičnih parametrov in kalibracija

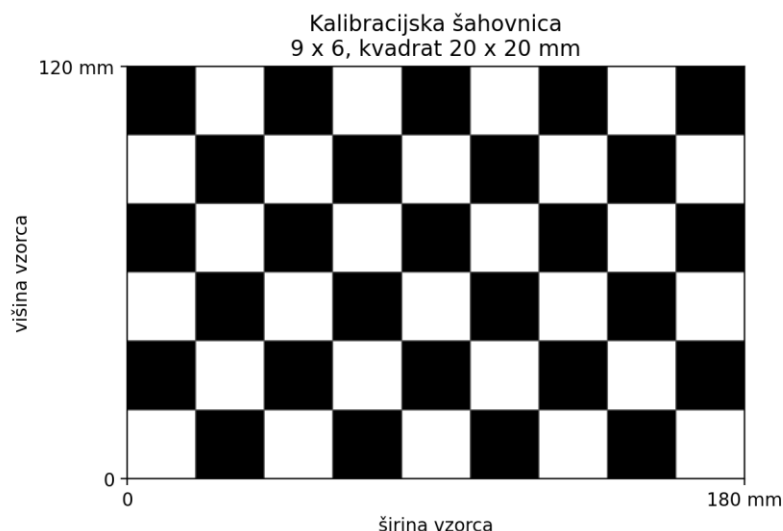
Za vsako očiščeno točko sta znani koordinati x_i in y_i ter čas t_i . Premik med zaporednima točkama je izračunan kot evklidska razdalja $d_i = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2}$. Kumulativna pot je vsota zaporednih premikov. Hitrost je določena kot $v_i = d_i / \Delta t$, pospešek pa kot sprememba hitrosti v času.

Poleg povprečnih in maksimalnih vrednosti so bile v analizi dodane tudi robustnejše metrike, predvsem mediana in 95. percentil hitrosti oziroma pospeška. Maksimalne vrednosti so zelo občutljive na posamezne kratkotrajne špice, zato mediana in P95 boljše opišeta tipično ter visoko, a še vedno reprezentativno gibanje.

5.1 Kalibracija slikovnih meritev

Za pretvorbo slikovnih meritev v realne enote so bile uporabljene kalibracijske slike s šahovnico. V datoteki z opisom kalibracije je navedeno, da je uporabljen vzorec 9 x 6, velikost posameznega kvadrata pa je 20 x 20 mm. Na kalibracijskih slikah so bili zaznani vogali šahovnice, iz povprečne razdalje med sosednjimi vogali pa je bil izračunan faktor px/mm.

Za analizirani kot kamere je bila uporabljena vrednost sredinske kamere `cam_mid_resized2`, in sicer 1,356 px/mm. Pretvorba je bila izvedena po enačbah $d_{mm} = d_{px} / 1,356$, $v_{mm/s} = v_{px/s} / 1,356$ in $a_{mm/s^2} = a_{px/s^2} / 1,356$. Ker kamera ni popolnoma pravokotna na ravnino plošče in se roka nahaja nekoliko nad ploščo, gre za približno ravninsko kalibracijo. Kljub temu so enote mm, mm/s in mm/s² bolj interpretabilne kot pikselne enote.



Samodejna detekcija vogalov šahovnice

Povzetek iz kalibracijskih slik:

- cam_left_resized2: 1,182 px/mm
- cam_mid_resized2: 1,356 px/mm
- cam_right_resized2: 1,202 px/mm

Za analizirane posnetke je bil zaradi kota kamere uporabljen faktor sredinske kamere:

$$\text{px_per_mm} = 1,356 \text{ px/mm}$$

Pretvorba:

$$d_{\text{mm}} = d_{\text{px}} / 1,356$$

$$v_{\text{mm/s}} = v_{\text{px/s}} / 1,356$$

$$a_{\text{mm/s}^2} = a_{\text{px/s}^2} / 1,356$$

Slika 3: Kalibracijski vzorec in izračunani faktorji pretvorbe med slikovnimi in realnimi enotami.

kamera	št. slik	px/mm	std
cam_left_resized2	16	1,182	0,177
cam_mid_resized2	28	1,356	0,261
cam_right_resized2	30	1,202	0,140

Tabela 1: Povzetek kalibracije. Za pretvorbo rezultatov je bil uporabljen faktor 1,356 px/mm za sredinsko kamero.

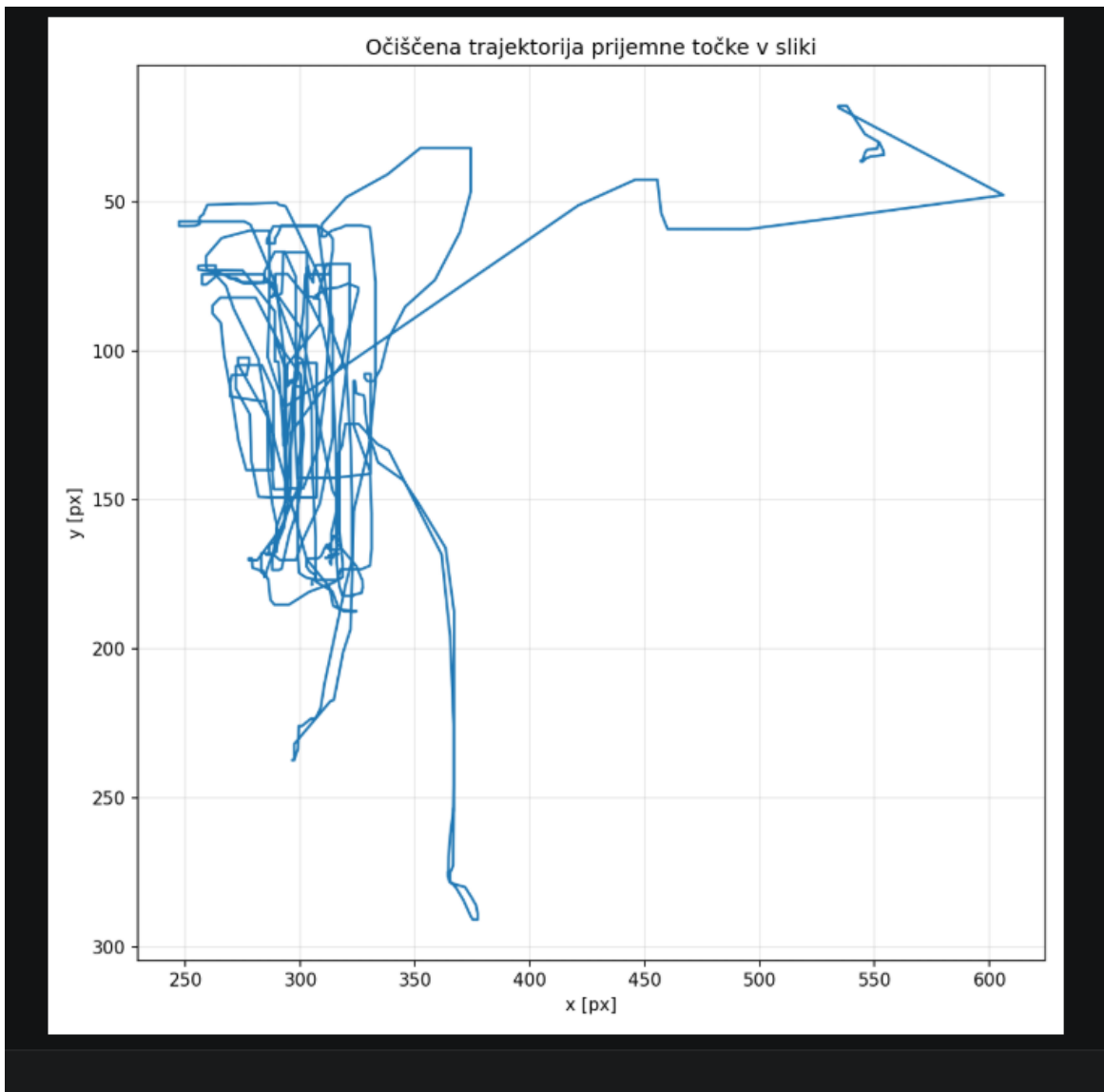
6 Rezultati

Končna analiza je bila izvedena na petih video posnetkih. Tabela 2 prikazuje število frame-ov, trajanje posnetka, delež surovih zaznav, delež zaznav po čiščenju, število interpoliranih frame-ov ter izračunane kinematične parametre po pretvorbi v realne enote. Kot glavni rezultati so uporabljeni očiščeni podatki iz map *_clean. Pretvorba je bila izvedena z uporabo faktorja 1,356 px/mm.

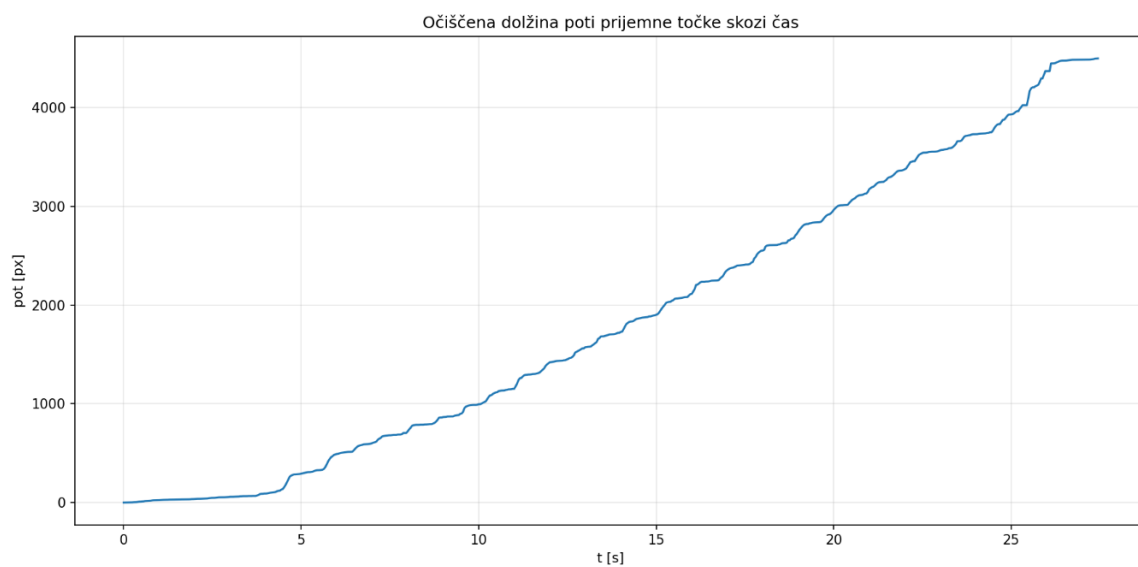
Video	N	t [s]	raw [%]	clean [%]	interp.	pot [mm]	v povp. [mm/s]	v max [mm/s]	a povp. [mm/s ²]	a P95 [mm/s ²]	a max [mm/s ²]
camP0 10:21:17	686	27,44	95,04	96,79	12	4334,0	157,9	777,8	1077,9	3553,4	9722,0
camP1 10:20:50	748	29,92	87,43	90,64	24	4522,4	151,1	711,2	1052,7	3699,3	7865,8
camP1 10:21:17	687	27,48	100,00	100,00	0	3316,3	120,7	683,3	786,7	2433,0	8499,5
camP1 10:21:45	747	29,88	98,26	100,00	13	4938,6	165,3	1233,4	1138,7	3557,9	14053,4
camP1 10:22:13	760	30,40	96,84	98,42	12	3255,2	107,1	590,9	751,0	2348,5	5787,2

Tabela 2: Povzetek rezultatov za pet analiziranih posnetkov. Kinematični parametri so prikazani po pretvorbi v mm, mm/s in mm/s².

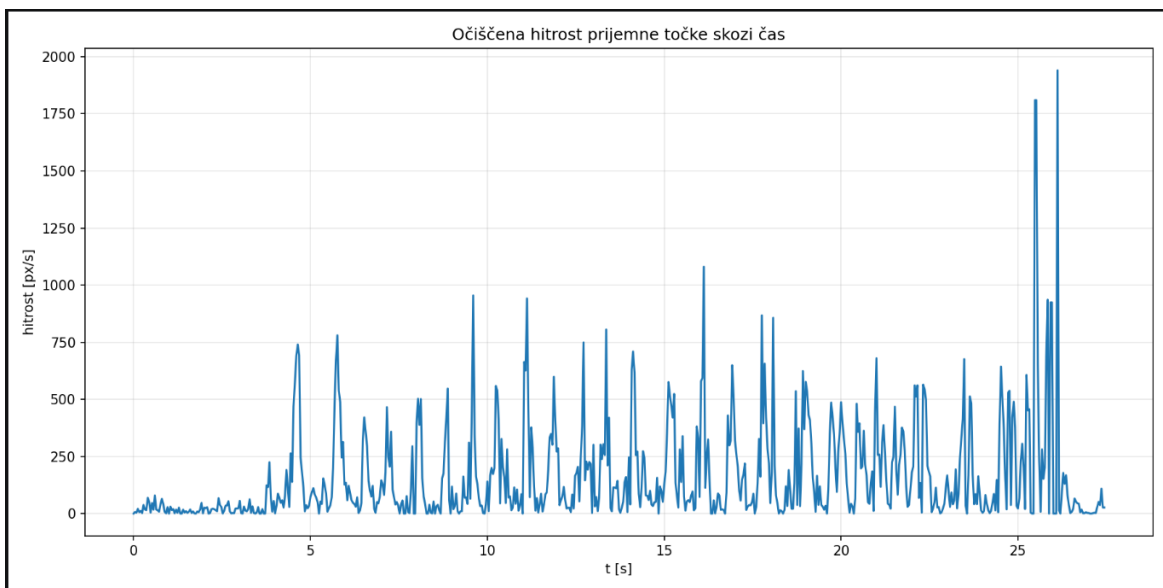
Najnižja uspešnost po čiščenju je bila 90,64 %, najvišja pa 100,00 %. To je bistveno boljši rezultat od zgodnje razvojne različice, pri kateri je vizualno preverjanje 100 frame-ov pokazalo približno 57 % sprejetih zaznav. Izboljšava je posledica prehoda na prijemno točko, obdelave celotnega videa in dodatnega čiščenja koordinat.



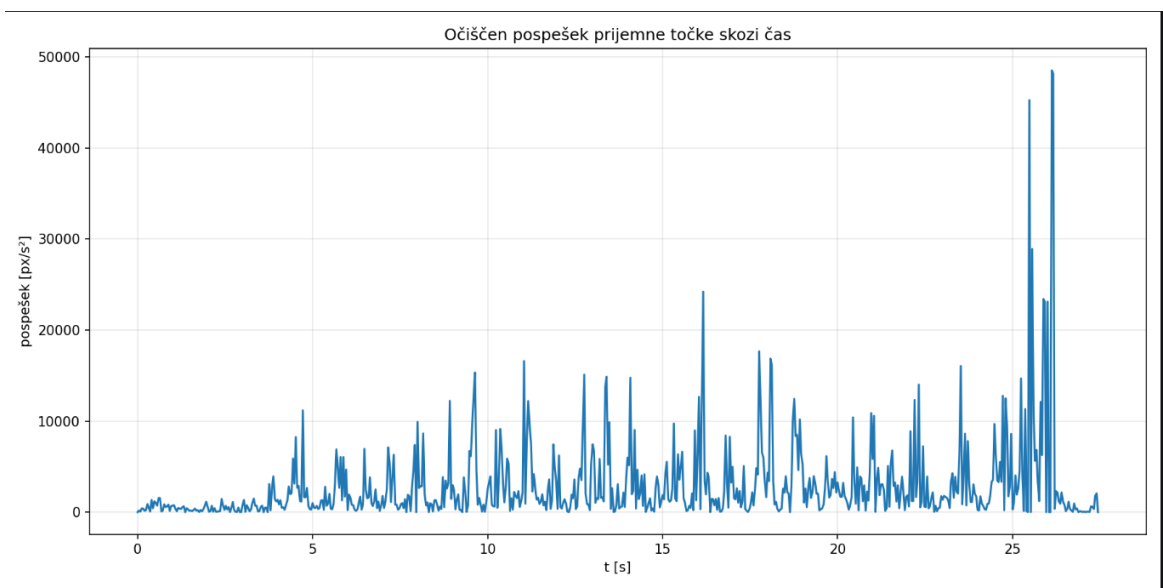
Slika 4: Očiščena trajektorija prijemne točke v slikovnih koordinatah.



Slika 5: Kumulativna dolžina poti prijemne točke skozi čas.



Slika 6: Očiščena hitrost prijemne točke skozi čas.



Slika 7: Očiščen pospešek prijemne točke skozi čas.

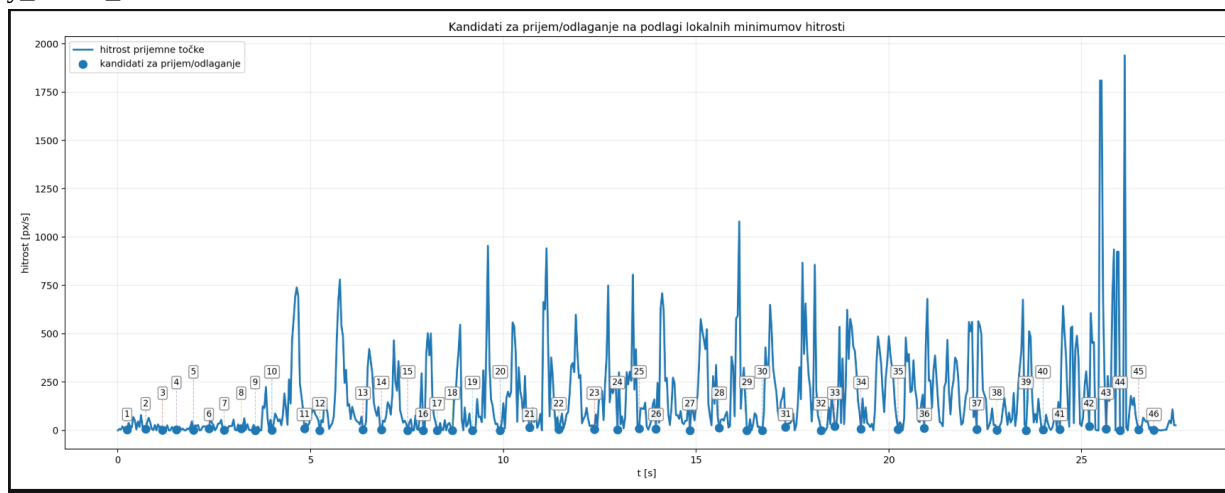
Graf kumulativne poti narašča skoraj monotonno, kar je pričakovano, saj se pot seštevata skozi čas. Hitrost in pospešek sta precej bolj neenakomerna. To je smiselno, ker test vsebuje izmenjavo hitrih premikov med posodico in luknjami ter kratkih obdobjih počasnejšega gibanja, ko preiskovanec prijema ali odloži zatič.

Na grafih hitrosti in pospeška so še vedno prisotne špice. Del špic je lahko posledica resničnega hitrega gibanja, del pa posledica napak pri zaznavi ali spremembe vidnosti prstov. Zato je v tabeli poleg maksimalnih vrednosti smiselno upoštevati tudi robustnejše metrike, predvsem P95. Pri interpretaciji rezultatov je treba upoštevati, da maksimalni pospeški niso nujno najboljši opis kakovosti izvedbe testa.

7 Zaznavanje kandidatov za prijem in odlaganje

Kot dodatna nadgradnja je bila izvedena preprosta zaznava kandidatov za trenutke prijema in odlaganja zatiča. Izhodišče metode je predpostavka, da se prijemna točka pri prijemu ali odlaganju za kratek čas upočasni. Zato se kot kandidati izberejo lokalni minimumi hitrosti prijemne točke v očiščenem signalu iz datoteke kinematics_clean.csv.

Kandidat je sprejet, če je hitrost lokalni minimum v oknu petih frame-ov, če je manjša od 25. percentila hitrosti posameznega posnetka in če je od prejšnjega kandidata oddaljen vsaj 0,35 s. Za vsak kandidat se shranijo številka dogodka, frame, čas, koordinati v pikslih in milimetrih ter hitrost v px/s in mm/s. Rezultati se shranijo v mapo event_results, skupni povzetek pa v summary_events_candidates.csv.



Slika 8: Kandidati za prijem oziroma odlaganje zatiča, določeni kot lokalni minimumi hitrosti prijemne točke. Točke prikazujejo vse kandidate, zaradi preglednosti pa so oštevilčeni samo izbrani dogodki.

Prikazani dogodki niso obravnavani kot dokončno potrjeni prijemi ali odlaganja, temveč kot kandidatne točke za nadaljnjo analizo. Prednost metode je, da avtomatsko izpostavi časovne trenutke, ki jih je mogoče nato preveriti v označenem videu. Za zanesljivo razvrščanje dogodkov bi bilo treba v nadaljevanju upoštevati še geometrijo plošče, položaje lukenj in posodice ter morebitno razdaljo med palcem in kazalcem. Uporabljeni parametri so: lokalni minimum v oknu 5 frame-ov, prag 25. percentila hitrosti, najmanjša časovna razdalja 0,35 s in pretvorba hitrosti z 1,356 px/mm.

8 Kritična analiza

Končna rešitev je bistveno robustnejša od začetne barvne segmentacije. Prednost uporabe ključnih točk roke je manjša odvisnost od barve kože, osvetlitve in ozadja. Poleg tega prijemna točka bolje odraža gibanje prstov, ki so pri testu devetih zatičev najpomembnejši. Vizualni pregled označenega videa je pokazal, da rdeča točka dobro sledi roki oziroma prijemnemu delu roke.

Kljub temu rešitev ni popolnoma zanesljiva. Pri delnem zakritju, hitrem premiku ali izhodu roke iz vidnega območja se lahko ključne točke prstov izgubijo ali preskočijo. V takšnih primerih se pojavijo manjkajoče vrednosti ali skoki v koordinatah. Čiščenje signala te napake zmanjša, vendar jih ne odpravi v celoti. Zato so kinematični rezultati najbolj primerni za primerjalno analizo znotraj enakih pogojev snemanja.

Kalibracija izboljša interpretacijo rezultatov, vendar ne odpravi vseh geometrijskih omejitev. Uporabljen faktor px/mm je izračunan za ravnino kalibracijskega vzorca. Roka pa se med testom nahaja nad ravnino plošče, kamera pa je rahlo poševna. Zato so vrednosti v milimetrih informativne in primernejše od pikslov, vendar jih ne smemo obravnavati kot strogo metrično 3D meritev.

9 Možne izboljšave

Prva nadaljnja izboljšava je geometrijska korekcija perspektive. Namesto enega globalnega faktorja px/mm bi lahko iz kalibracijskih podatkov izračunali homografijo ravnine plošče. S tem bi bile razdalje po plošči bolj enakomerno merjene tudi pri poševnem pogledu kamere.

Druga izboljšava je natančnejše vrednotenje točnosti. Za izbrane frame-e bi bilo smiselno ročno označiti pravilno pozicijo prijemne točke in izračunati povprečno napako v milimetrih. Trenutno vrednotenje temelji na deležu zaznav in vizualnem pregledu, kar je uporabno za razvoj, ne zadostuje pa za strogo kvantitativno oceno natančnosti.

Tretja izboljšava je natančnejša klasifikacija dogodkov. V tej nalogi so že zaznani kandidati za prijem in odlaganje na podlagi lokalnih minimumov hitrosti. V nadaljevanju bi bilo treba te kandidate povezati s položaji posodice in lukenj ter jih razvrstiti v dejanske prijeme, prenose in odlaganja zatičev.

Četrta izboljšava je uporaba geometrije plošče. Luknje in posodica imajo znano razporeditev, zato bi lahko program najprej zaznal ploščo in nato gibanje roke interpretiral glede na položaje lukenj. S tem bi bilo mogoče ločiti faze prijemanja, prenosa in odlaganja ter zmanjšati odvisnost od ročno nastavljenih pragov.

10 Ponovljivost implementacije

Projekt je organiziran tako, da se osnovna analiza zažene z ukazom make run. Program obdela izbrane video posnetke, shrani surove rezultate v tracking.csv, očiščene koordinate v kinematics_clean.csv, grafične prikaze v datoteke PNG ter povzetek metrik v metrics.json oziroma metrics_clean.json. Dodatna skripta summary_results.py združi rezultate v skupno datoteko summary_metrics.csv, skripta za poročilo pa iz nje pripravi tabelo za vstavljanje v dokument. Nadgradnja za dogodke se zažene s skripto detect_events_clean.py, ki iz očiščenih hitrosti pripravi

event_results/summary_events_candidates.csv in grafe kandidatov dogodkov.

Za kalibracijo je bila uporabljena dodatna skripta, ki prebere kalibracijske slike, zazna šahovnico in izračuna povprečno razdaljo med sosednjimi vogali. Iz tega nastane datoteka calibration_px_per_mm_summary.csv, iz katere je bil za obravnavane posnetke izbran faktor 1,356 px/mm. Ločena skripta nato tabelo rezultatov pretvori iz pikslov v milimetre.

Za pregled kakovosti so pomembne predvsem štiri vrste izhodov: označen video annotated.mp4, grafi poti/hitrosti/pospeška, skupna tabela rezultatov in dodatni izhod event_results s kandidatnimi dogodki. Označen video omogoča vizualno preverjanje, ali rdeča točka res sledi roki, grafi pokažejo časovni potek gibanja, tabela omogoča primerjavo med posnetki, kandidati dogodkov pa izpostavijo časovne trenutke, ki so primerni za nadaljnji pregled.

11 Primerjava razvojnih različic

Med razvojem je bila rešitev večkrat spremenjena. Prva različica je temeljila na branju videa, HSV segmentaciji barve kože in izračunu centroida največje konture. Ta pristop je bil uporaben za razumevanje osnovnega toka obdelave, vendar je bil občutljiv na leseni rob, list z navodili in dele telesa podobne barve. Pri nekaterih posnetkih je rdeča pika ostala na napačnem objektu, zato numerični grafi niso bili zanesljivi.

Druga različica je uvedla strožji ROI, izbiro kandidata glede na prejšnjo pozicijo in ponovno inicializacijo sledenja. To je zmanjšalo preskoke, vendar je bil rezultat še vedno odvisen od osvetlitve in barvnega praga. Pri preverjanju 100 vzorčnih frame-ov je bila zgodnja uspešnost približno 57 %, kar je bilo dovolj za vmesno demonstracijo, ne pa za končno vrednotenje.

Končna različica uporablja ključne točke roke oziroma prijemno točko med palcem in kazalcem, naknadno čiščenje koordinat, približno kalibracijo v metrične enote in dodatno detekcijo kandidatov za dogodke prijema oziroma odlaganja. S tem se je uspešnost po čiščenju na petih analiziranih posnetkih dvignila na interval od 90,64 % do 100,00 %, rezultati pa so postali lažje interpretabilni, ker so izraženi tudi v mm, mm/s in mm/s².

12 Razprava o numeričnih metrikah

Pri razlagi tabele je treba ločiti med deležem zaznave in kakovostjo kinematičnih parametrov. Visok delež zaznave pomeni, da je za večino frame-ov obstajala uporabna točka, ne pomeni pa nujno, da so vse hitrosti in pospeški brez šuma. Zato je bil vsak posnetek dodatno preverjen z označenim videom, kjer se vidi, ali rdeča točka sledi roki. Maksimalna hitrost in maksimalni pospešek sta najbolj občutljiva na kratkotrajne napake. Če se prijemna točka za en ali dva frame-a premakne za več pikslov zaradi napake zaznave, se to pri odvajanju pokaže kot visoka špica. Zato so bile dodane robustnejše vrednosti, kot sta mediana in 95. percentil. Mediana opisuje tipično vrednost, 95. percentil pa zgornji del porazdelitve brez najizrazitejših ekstremov. Pretvorba v milimetre omogoča bolj intuitivno branje rezultatov. Vendar so vrednosti še vedno odvisne od predpostavke, da se gibanje dogaja približno v ravnini plosče. Zato so primerne za opis in primerjavo posnetkov iste postavitve, za klinično primerljivo meritev pa bi bilo potrebno dodatno preveriti perspektivno korekcijo in referenčno napako.

13 Zaključek

V nalogi je bila razvita in izboljšana rešitev za avtomatsko določanje kinematičnih parametrov pri testu devetih zatičev. Končna rešitev sledi prijemni točki, določeni iz položaja palca in kazalca, ter iz očiščenih koordinat izračuna pot, hitrost in pospešek. S tem je

vzpostavljen celoten tok od video posnetka do numeričnih meritev in grafov.

Rezultati kažejo, da je rešitev uporabna za osnovno analizo gibanja. Uspešnost zaznave po čiščenju je bila pri petih posnetkih med 90,64 % in 100,00 %. Vizualni pregled označenega videa je potrdil, da rdeča točka dobro sledi roki. Z dodatno kalibracijo so rezultati predstavljeni tudi v realnih enotah, kar izboljša interpretacijo poti, hitrosti in pospeška.

Najpomembnejši nadaljnji koraki so perspektivna korekcija plosče, ročna referenčna anotacija za oceno napake in zanesljivejša klasifikacija dejanskih dogodkov prijema oziroma odlaganja. V nalogi so ti dogodki že obravnavani kot kandidati, določeni iz lokalnih minimumov hitrosti, za njihovo dokončno potrditev pa bi bilo potrebno dodatno ročno oziroma referenčno vrednotenje. Kljub omejitvam rešitev predstavlja dobro osnovo za nadaljnji razvoj sistema za objektivno video analizo testa devetih zatičev.

Literatura

- [1] Laboratorij za slikovne tehnologije, Seminarska naloga - Izziv, Robotski vid, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 2025/2026.
- [2] OpenCV documentation, VideoCapture, image thresholding, contour detection and morphology operations.
- [3] MediaPipe documentation, hand landmarks and real-time hand tracking.
- [4] Lastna implementacija v Pythonu: Video.py, track_hand.py, analyze_motion.py, summary_results.py, kalibracija.py, pretvorba.py in detect_events_clean.py; delovno okolje VS Code Remote SSH in Docker.